



เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ
Bathroom smoke detector

ศุภิชญา ปิ่นสุวรรณแสง	รหัส 66172110034-4
ณัฐกฤตย์ เรืองมะเริง	รหัส 66172110149-1
นวดล ศรีขาว	รหัส 66172110221-4
อัครเดช ศุภาโชคธราทรัพย์	รหัส 66172110290-9
อัครเดช วงศ์บาราบ	รหัส 66172110337-1

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปีการศึกษา 2566

ชื่อโครงการ	เครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ		
นักศึกษา	ศุภิญา ปิ่นสุวรรณแสง	รหัส	66172110034-4
	ณัฐกฤตย์ เรืองมะเริง	รหัส	66172110149-1
	นวดล ศรีขาว	รหัส	66172110221-4
	อัครเดช ศุภาโชคราทรัพย์	รหัส	66172110290-9
	อัครเดช วงศ์บาราบ	รหัส	66172110337-1
ที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์ ชิติสรรค์ วิชิโต		
สาขา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2566		

บทคัดย่อ

โครงการนี้เริ่มทำการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยการออกแบบนี้จะทำการจำลองในห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัยเพื่อติดตั้งเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำและสามารถดักจับควันบุหรี่ได้ จะทำการส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมและทำการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ จากการทดลองเครื่องดักจับควันบุหรี่

สรุปได้ว่าเครื่องตรวจจับควันสามารถตรวจจับควันที่เกิดจากกรณีต่างๆได้ทั้ง 2 กรณี คือ บุหรี่และรูปเหตุผลที่เครื่องสามารถตรวจจับควันได้เนื่องจากควันที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากจึงทำให้เครื่องตรวจจับเกิดการทำงานขึ้น การแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อมีการเริ่มการทำงานของเครื่องตรวจจับควัน ระบบจะทำการส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชันไลน์ ทันที เมื่อระบบมีการตรวจเจอควันบุหรี่ระบบจะทำการแจ้งเตือนโดยส่งเสียงเตือนและแสดงบนแอปพลิเคชันไลน์

คำสำคัญ : ดักจับ, ควันบุหรี่

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 แผนการดำเนินโครงการ	2
1.7 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
บทที่ 3 การออกแบบเครื่องดักจับควันทูหรี่	13
3.1 การออกแบบชุดทดลอง	13
3.2 รายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ	13
3.3 การออกแบบวงจรควบคุม	14
บทที่ 4 ผลการทดลองเครื่องดักจับควันทูหรี่	18
4.1 การทดลองเครื่องดักจับควันทูหรี่	18
4.2 การทดลองที่ 1 การแจ้งเตือนทาง Applicant	19
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการทำโครงการ	25
5.2 ปัญหาในการทำโครงการ	25
5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ	25
เอกสารอ้างอิง	26
ภาคผนวก	27
ประวัติผู้จัดทำ	28

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอาคารมีปัญหหลายรูปแบบ เช่น คว้น,ไฟไหม้ ซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุ และที่ผ่านมพบจากการเกิดเหตุ มักเกิดจากความประมาทของสิ่งที่เสียหายเล็กๆ และมักจะมองข้ามสิ่งเล็กน้อย เช่นความประมาทในการใช้เชื้อเพลิง ทั้งน้ำมัน หรือ แก๊ส และ เหตุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ล้วนสามารถป้องกันได้ บ่อยครั้งที่เกิดเหตุ เพลิงไหม้นั้น อาจเกิดจากความสูญเสียอย่างมากจากแก๊ส หุงต้ม ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากสภาพการใช้งานที่นาน และไม่คอยทำความสะอาด ,บำรุงรักษา ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่สิ่งของทรัพย์สินภายในบ้าน ดังนั้นทางผู้จัดโครงการจึงได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ ใช้เพื่อความปลอดภัย ภายใน บ้านหรือ อาคาร ทางผู้จัดทำเลยมีความประสงค์ที่จะทำเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ให้แก่ ชีวิตหรือทรัพย์สิน ภายในบ้านและอาคาร โดยการตรวจจับภัย ภายในตัวบ้านหรืออาคาร ด้วยอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ แจ้งเหตุเมื่อเกิดภัย จึงได้ทำอุปกรณ์ตรวจจับคว้นขึ้นมา เพื่อตรวจจับการรั่วไหลของ แก๊ส หุงต้ม,คว้นไฟ ในอาคารโดยใช้อุปกรณ์ ตรวจจับคว้น และจับความร้อน ซึ่งอุปกรณ์ สามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันในมือถือของผู้ใช้ได้

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการของเซนเซอร์
- 1.2.2 เพื่อศึกษาตัวตรวจจับคว้น MQ-2
- 1.2.3 เพื่อไว้เป็นอุปกรณ์ เตือนภัยภายในตึกหรือบ้านเมื่อเกิดมีคว้น

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 เพื่อตรวจอัคคีภัยหรือคว้นภายในอาคาร โดยแจ้งเตือนภัย จะแจ้งข้อมูลให้ทางแอปพลิเคชันไลน์

1.3.2 MQ-2 Sensor จะสามารถตรวจจับคว้นหรือแหล่งกำเนิดแสงที่มีความยาว ประมาณ จับค่าเข้มข้นของก๊าซไวไฟ ได้ตั้ง แต่ค่าระหว่าง 300- 10000 ppm และจะทำงานในอุณหภูมิ ประมาณ 20° ลง องศาเซลเซียส MQ-2 เป็นเซนเซอร์ ตรวจจับประมาณ ก๊าซไวไฟ และ คว้น เช่น LPG , Smoke เป็นต้น

1.4 ขั้นตอนการดำเนิน

- 1.4.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวที่จะนำมาประกอบ
- 1.4.2 วิเคราะห์พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ
- 1.4.3 ทำการร่างชิ้นงาน
- 1.4.4 ทำการจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ
- 1.4.5 ทดลองอุปกรณ์ก่อนการประกอบโครงการ
- 1.4.6 ประกอบชิ้นงาน
- 1.4.7 ทดสอบและแก้ไขชิ้นงาน
- 1.4.8 จัดทำรายงาน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 ได้รับความปลอดภัย
- 1.5.2 ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
- 1.5.3 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

1.6 แผนการดำเนินโครงการ

ตาราง 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

[illegible]

1.7 งบประมาณในการทำโครงงาน

รายการ	ราคา(บาท)	รวมทั้งสิ้น
กล่องอเนกประสงค์	49	49
สายจัมเปอร์ เมีย-เมีย	30	30
MQ-2 เซนเซอร์	50	50
Node MCU ESP8266	100	100
LCD i2c	50	50
Node MCU Base Board	50	50
Buzzer 12V	10	10
Adaptor 12V 2A	70	70
สาย PLA	500	500
		909 บาท

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการประดิษฐ์และสร้างเครื่องดับควันให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลงานวิจัยและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประดิษฐ์และสร้างเครื่องในบทนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับผลงานและหลักการการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานดังต่อไปนี้

2.1 ทบทวนวรรณกรรม

นายเจษฎา สมใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ได้ประดิษฐ์เครื่องดับควันสำหรับการดับควันไฟโดยเฉพาะ ที่สามารถลดมลพิษทางอากาศได้ และมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ และประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต

[1] ปกติภายในห้องที่เราอยู่จะมีฝุ่นหรืออนุภาคที่แขวนลอยในอากาศเฉลี่ย 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ ถ้าภายในห้องนั้นมีการสูบบุหรี่ปริมาณฝุ่นจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสูงถึง 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในควันบุหรี่มีองค์ประกอบหลักเป็นอนุภาคนาโนขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอนและอาจจะมีขนาดเล็ก ถึง 0.1 ไมครอน อนุภาคในควันบุหรี่ประกอบด้วยคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบในส่วน ที่เป็น ก๊าซ และสารอินทรีย์ได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO) , คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) , ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx2) ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ ยังมีสารอินทรีย์ระเหย ได้แก่ นิโคติน (Nicotine) , อซีโตน (Acetone) , เบนซีน (Benzene) , ฟีนอล (Phenol) , โทลูอิน (Tolune) , พอมัลดีไฮด์ (Formaldehyde) และ เบนโซไพรีน (Benzopyrene) และยังมีสารอื่นๆอีกมากกว่า 4,000 ชนิด

[2] ควันบุหรี่สามารถฟุ้งกระจายลอยอยู่ในอากาศ ได้โดยไม่ตกลงสู่พื้น เหมือนฝุ่นผงขนาดใหญ่ อนุภาคที่สามารถฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้ เช่นนี้ เรียกว่า แอโรซอล (Aerosols) อนุภาคในควันบุหรี่จะมีการรวมตัวกันเป็นอนุภาคนาโนขนาดใหญ่ขึ้น ถ้าพิจารณาจาก กราฟในรูปที่ 1 ที่แสดงขนาดและจ ำนวนอนุภาคของ ควันบุหรี่ที่เกิดขึ้นที่ระยะเวลาที่ต่างกันจะเห็นว่า ขนาดของอนุภาคของควันบุหรี่ที่เกิดขึ้นในเวลา 18 นาทีจะมีขนาดเล็กกว่าควันบุหรี่ที่ทิ้งไว้ นาน 300 นาทีขนาดของอนุภาคเฉลี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ เพราะอนุภาคใน ควันบุหรี่เกิดการรวมตัวกันเนื่องจาก การชนปะทะกันของอนุภาคนาโนขนาดเล็ก และรวมกันเป็นอนุภาคที่มีขนาด ใหญ่ขึ้น แต่จำนวนอนุภาคในควันบุหรี่จะลดลง

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- 2.1 MQ-2
- 2.2 ESP 8266
- 2.3 จอ LED i2c Blue screen
- 2.4 Node MCU V3 Expansion Base Board
- 2.5 Buzzer 3V
- 2.6 Adaptor 12V
- 2.7 DHT22

2.1 MQ-2

MQ-2 เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส LPG โพรเพน ไฮโดรเจน มีเทน เป็นหนึ่งในชุดเซ็นเซอร์ MQ สำหรับตรวจจับแก๊สและควันราคาถูก ให้ค่าออกมาเป็นดิจิตอล และอนาล็อก (เลือกขาต่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ตามต้องการ) โดยเซ็นเซอร์รุ่น MQ-2 มีความไวในการตรวจจับ (high sensitivity) แก๊ส LPG โพรเพน (Propane) ไฮโดรเจน (Hydrogen) มีเทน (Methane) และแก๊สติดไฟอื่น ๆ บนโมดูลมีวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลมาให้ สามารถปรับความไวในการตรวจจับได้จากทริมพอตบนโมดูล

รายละเอียด

- เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส LPG โพรเพน ไฮโดรเจน มีเทน และแก๊สติดไฟอื่น ๆ
- ให้สัญญาณเป็นอนาล็อก 0 ถึง 5V และดิจิตอล กรณีเลือกใช้สัญญาณดิจิตอล สามารถปรับความไวใน

การตรวจจับได้จากทริมพอตบนโมดูล

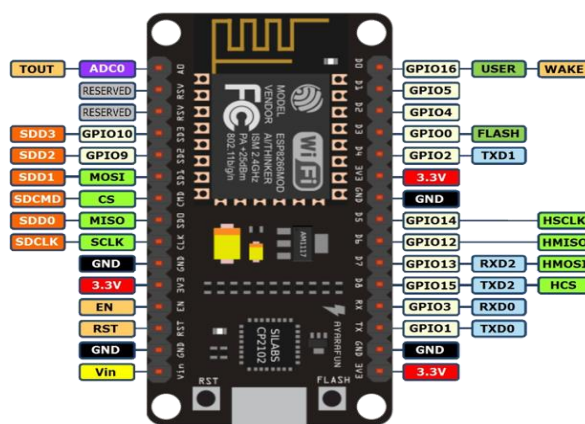
- ช่วงการวัด 10 ถึง 1,000 ppm
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 5V ในการทำงาน



รูปที่ 2.1 MQ-2

2.2 ESP8266

สำหรับการต่อวงจรของ ESP8266 เพื่อเขียนโปรแกรมด้วย Arduino เขียนโค้ดเหมือนกันทุกรุ่น โดยแต่ละรุ่นจะมีขาไม่เท่ากัน ดังนั้นเราจึงต้องเปรียบเทียบขา GPIO ให้ถูกต้องในการสั่งงานก็ใช้ได้แล้ว การเขียนโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์ด ESP8266 เกือบทุกรุ่น จะผ่านทาง Serial ที่ขา rx , tx โดยใช้โมดูล USB TTL ซึ่งต้องเสียเวลาในการต่อวงจรเพื่ออัปโหลดโค้ด อีกทั้งโมดูล ESP8266 หลาย ๆ รุ่นมีการต่อขาที่เป็นแบบเซอร์เฟสเมสส์ ทำให้ไม่สะดวกกับการต่อทดลองบนบอร์ดทดลอง ดังนั้นจึงมีการรวม โมดูล USB TTL และต่อวงจรขยายขา ESP8266 ให้เป็นขาระยะห่างขนาด 2.54mm ซึ่งสามารถเสียบลงบอร์ดทดลองได้พอดี กลายเป็น บอร์ด ESP8266 โดยหนึ่งในบอร์ดที่นิยมใช้งานคือ NodeMCU ซึ่งใช้ โมดูล ESP8266 ESP-12E



รูปที่ 2.2 ESP 8266

ตารางการใช้งานของแต่ละขา

Pin	Function
RST	Reset the Module
ADC0	ADC Pin with 10-bit resolution
EN	Chip Enable Pin (active HIGH)
GPIO16	GPIO16 pin (wake pin from deep sleep mode)
GPIO14	GPIO14 pin (HSPI_CLK)
GPIO12	GPIO12 pin (HSPI_MISO)
GPIO13	GPIO13 pin (HSPI_MOSI)
VCC	3.3V Power Supply (max 3.6V)
SDCMD	SDIO CMD (GPIO11)
SDD0	SDIO Data 0 (GPIO7)
SDD2	SDIO Data 2 (GPIO9)
SDD3	SDIO Data 3 (GPIO10)
SDD1	SDIO Data 1 (GPIO8)
SCCLK	SDIO CLK (GPIO6)
GND	Ground Pin
GPIO15	GPIO15 pin (HSPI_CS)
GPIO2	GPIO2 pin (TXD1)
Flash	Flash Pin (GPIO0)
GPIO4	GPIO4 pin (SDA - software I2C)
GPIO5	GPIO5 pin (SCL - software I2C)
RXD0	UART0 RXD pin (GPIO3)
TXD0	UART0 TXD (GPIO1)

รูปที่ 2.3 ตารางการใช้งานแต่ละขา

2.3 จอ LCD i2c Blue Screen

คำว่า LCD ย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอที่ทำมาจากผลึกคริสตอลเหลว หลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือที่เรียกว่า Backlight อยู่ เมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป กระตุ้นที่ผลึก ก็จะทำให้ผลึกโปร่งแสง ทำให้แสงที่มาจากไฟ Backlight แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ส่วนอื่นที่โดนผลึกปิดกั้นไว้ จะมีสีที่แตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล เช่น สีเขียว หรือ สีฟ้า ทำให้เมื่อมองไปที่จอก็จะพบกับตัวหนังสือสีขาว แล้วพบกับพื้นหลังสีต่างๆกัน

จอ LCD จะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆตามลักษณะการแสดงผลดังนี้

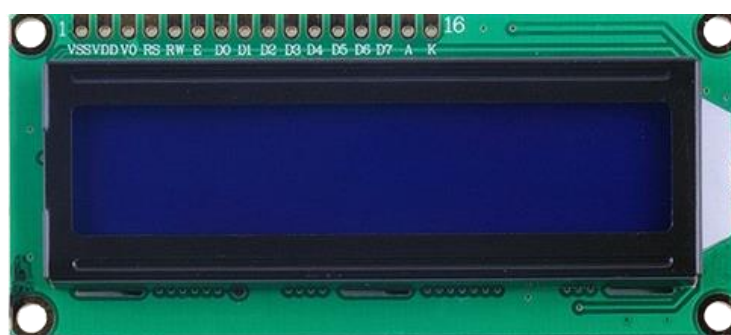
1. Character LCD เป็นจอที่แสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่น จอ LCD ขนาด 16x2 หมายถึงใน 1 แถว มีตัวอักษรใส่ได้ 16 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัดให้ใช้งาน ส่วน 20x4 จะหมายถึงใน 1 แถว มีตัวอักษรใส่ได้ 20 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัด

2. Graphic LCD เป็นจอที่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แต่ละจุดบนหน้าจอขึ้นแสง หรือปล่อยแสงออกไป ทำให้จอนี้สามารถสร้างรูปขึ้นมาบนหน้าจอได้ การระบุขนาดจะระบุในลักษณะของจำนวนจุด (Pixels) ในแต่ละแนว เช่น 128x64 หมายถึงจอที่มีจำนวนจุดตามแนวนอน 128 จุด และมีจุดตามแนวตั้ง 64 จุด

การควบคุมการแสดงผลของจอ LCD (I2C)

ในการควบคุมหรือสั่งงาน โดยทั่วไปจอ LCD จะมีส่วนควบคุม (Controller) อยู่ในตัวแล้ว ผู้ใช้สามารถส่งรหัสคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของจอ LCD (I2C) เช่นเดียวกันกับจอ LCD แบบธรรมดา พุดง่ายๆ คือรหัสคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมนั้นเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่รูปแบบในการรับส่งข้อมูล ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงจอ LCD 16x2 ที่มีการส่งข้อมูลรูปแบบ I2C ที่ใช้ขาเพียง 4 ขาที่ใช้ในการเชื่อมต่อเท่านั้น

1. GND เป็น Ground ใช้ต่อระหว่าง Ground ของระบบ Microcontroller กับ LCD
2. VCC เป็นไฟเลี้ยงวงจรที่ป้อนให้กับ LCD มีขนาด +5VDC
3. SDA (Serial Data) เป็นขาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล
4. SCL (Serial Clock) เป็นขาสัญญาณนาฬิกาในการรับส่งข้อมูล



รูปที่ 2.3 จอLCD i2c

2.3 ขาของ LCD i2c

Pin No	Symbol	Description
1	GND	Ground
2	VCC	+5VDC
3	SDA	Serial Data
4	SCL	Serial Clock

ตารางที่ 2.3 ขาของ LCD i2c

2.4 Node MCU V3 Expansion Base Board

Node MCU Base ใช้ต่อขยายขา Node MCU (version 3) ให้ต่อได้สะดวกมากขึ้น จุดเด่นคือทำให้รับไฟได้ในช่วงกว้าง รับไฟได้ 6-24V ทางแจ็คต่อ หรือรับไฟเลี้ยงทางขาข้างปลา 5V หรือ 3V ก็ได้ มีช่องต่อเอาต์พุตไฟเลี้ยง 3.3V, 5V และ Vin ในบอร์ดมีวงจรเรกูเลเตอร์ภาคจ่ายไฟ switching power supply จ่ายกระแสสูงสุดได้ถึง 1A จ่ายไฟเลี้ยง 6-24V ที่แจ็คบนบอร์ด Node MCU Base จ่ายไฟที่ 24V 5A ให้แรงดันคงที่ 5V และ 3.3V Node MCU ทำงานได้อย่างเสถียร ให้สัญญาณ wifi แรงเต็มสเกล

Node MCU เป็นบอร์ดสำหรับการพัฒนาโปรเจกต์ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และ IoT ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีพื้นฐานมาจาก ชิพที่ได้รับความนิยมอย่าง ESP8266 ซึ่งเป็นชิพ 32-bit ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกลง สามารถจับต้องได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถโปรแกรมตัวบอร์ดได้ด้วย Arduino IDE ซึ่งคุณสามารถค้นหาหรือเลือกใช้งาน Libraries สำหรับ Node MCU ได้อย่างง่ายดายเนื่องจากความนิยมของบอร์ดรุ่นนี้ โดยนอกเหนือจากการโปรแกรม Node MCU ด้วย Arduino IDE แล้ว Node MCU ยังรองรับการโปรแกรมภาษาอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ LUA script, microPython ฯลฯ ซึ่งโดยภาษาเหล่านี้คุณสามารถสร้างโปรเจกต์ต้นแบบของคุณได้ด้วยโค้ดโปรแกรมเพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้น

base board ขึ้นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานร่วมกับ Node MCU V3 (Lolin) ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนขา GPIO ของตัวบอร์ด Node MCU ให้สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังมาพร้อมกับ Vin, VUSB, 5V, 3.3V และ GND ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณในการสร้างวงจรต้นแบบได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้คุณยังสามารถจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวบอร์ดผ่านทาง DC Jack ได้ตั้งแต่ช่วงแรงดัน 6-24VDC เนื่องจากบนตัวบอร์ดจะมี voltage regulator ที่จะคอยช่วยปรับแรงดันให้เหมาะสมกับการทำงานของตัวบอร์ดอยู่ตลอด พร้อม LED ที่ช่วยบ่งบอกสถานะการทำงานของตัวบอร์ดด้วย



รูปที่ 2.4 Node MCU V3 Expansion baseboard

2.5 Buzzer

Buzzer บัลซ์เซอร์ คือ ลำโพงแบบแม่เหล็กหรือ แบบเพียโซที่มีวงจรกำเนิดความถี่ (oscillator)

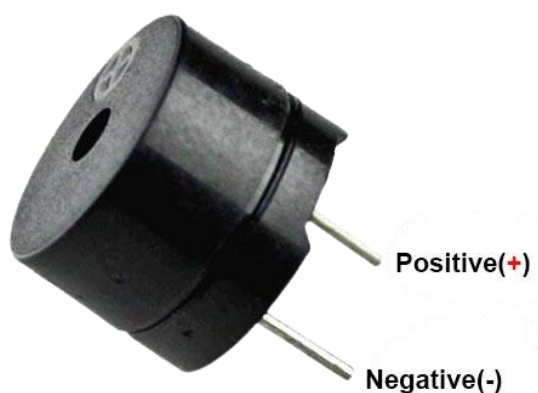
อยู่ภายในตัว ใช้ไฟเลี้ยง 3.3 - 5V สามารถสร้างเสียงเตือนหรือส่งสัญญาณที่เป็นรูปแบบ ต่างๆ อาจจะเคยได้ยินเสียงบัลซ์เซอร์อยู่บ่อยๆ เช่น เสียง ป๊อปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ใช้บัลซ์เซอร์ในการ ส่งสัญญาณให้ทราบสถานะของคอมพิวเตอร์ให้ทราบว่ามีปัญหาอะไร

หลักการโครงสร้าง

1. กรังจ์แรงดันไฟฟ้า Piezoelectric buzzer ส่วนใหญ่ประกอบด้วย multivibrator, piezoelectric buzzer, impedance matcher, resonator และ shell กรังจ์แบบเพียโซอิเล็กทริกบางรุ่นยังมีไดโอดเปล่งแสงในตัวเครื่อง

2. ออกแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยออสซิลเลเตอร์ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไดอะแฟรม สั่นสะเทือนและเปลือก ฯลฯ

หลังจากเปิดเครื่องกระแสสัญญาณเสียงที่สร้างโดยออสซิลเลเตอร์จะผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็ก ไดอะแฟรมสั่นสะเทือนจะสั่นและสร้างเสียงเป็นระยะภายใต้การทำงานร่วมกันของขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กแผ่นผิงของเสียงการทำงานของกรังจ์ หลักการเสียงของกรังจ์ประกอบด้วยอุปกรณ์สั่นสะเทือนและอุปกรณ์เสียงสะท้อนและเสียงกรังจ์แบ่งออกเป็นประเภทการกระตุ้นแบบพาสซีฟและประเภทการกระตุ้นที่ได้รับ



รูปที่ 2.5 Buzzer

2.6 Adaptor 12V

Adaptor แปลว่า เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับส่วนที่มีขนาดหรือแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง Adaptor คือ การแปลงแรงดันของไฟฟ้าที่สูงถึง 220 โวลต์ในบ้านให้เป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำที่เสถียรอยู่ที่ 5 โวลต์ถึง 20 โวลต์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถทำงานได้ตามปกติ ถ้าให้ยกตัวอย่างแบบเห็นภาพได้ชัดเจนก็คือ เป็นตัวปรับต่อ ตัวปรับแรงวงจร ที่มีสายไฟเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ซึ่งถ้าหากไม่มีตัว Adaptor ก็จะทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราได้ อะแดปเตอร์ นั้นเรียกได้ว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟภายนอก เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาขนาดเล็กและเครื่องใช้ไฟฟ้า พบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น

อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิดล้วนแล้วต้องใช้ไฟกระแสตรง แต่ไฟฟ้าตามบ้านเรานั้นเป็นกระแสสลับ ซึ่งจะมีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 220 โวลต์ นับว่าเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าสูงเกินไปสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ดังนั้นในการทำงานของอะแดปเตอร์ อธิบายได้ง่าย ๆ ก็คือทำหน้าที่ แปลงไฟฟ้า จากไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่มีความต่างศักย์ต่ำลงไป เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้



รูปที่ 2.6 Adaptor 12V

2.7 DHT22

DHT22 โมดูลเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียว มีความแม่นยำสูง มีตัวต้านทาน Pull up มาแล้วสามารถต่อขาทดลองได้เลยไม่ต้องต่อเพิ่ม

ถ้าต้องการความถูกต้องแม่นยำในการวัดอุณหภูมิและความชื้น แนะนำตัวนี้เลย DHT22 High Accuracy Digital Temperature and Humidity Sensor DHT22 ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น ออกแบบมาให้วัดได้แม่นยำกว่ารุ่น DHT11 ใช้งานสามารถนำ DHT22 ไปเปลี่ยนแทน DHT11 ได้เลยเพราะโค้ด Arduino DHT22 เขียนเหมือนกัน



รูปที่ 2.7 DHT22

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

เครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ เป็นเครื่องที่ใช้ดักจับควันโดยเฉพาะ โดยรับควันผ่าน MQ-2 และส่งข้อความหรือสัญญาณบน Application Line พร้อมทั้งแสดงค่าความชื้นและค่าควันที่หน้าจอ LCD แสดงผลการทำงานแต่ละขั้นตอน

3.1 ขั้นตอนการออกแบบ

- 3.1.1 กำหนดขอบเขตของชิ้นงานเพื่อจะได้แนวทางในการดำเนินโครงการ
- 3.1.2 กำหนดรูปแบบการทำงานของชิ้นงาน
- 3.1.3 ค้นหาหาข้อมูลของชิ้นงาน
- 3.1.4 กำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์
- 3.1.5 นำวงจรแต่ละส่วนมาเชื่อมต่อกัน
- 3.1.6 กำหนดการติดตั้งอุปกรณ์บนชิ้นงานให้เหมาะสม
- 3.1.7 ทดลองวงจรหาข้อผิดพลาดแล้วทำการแก้ไข

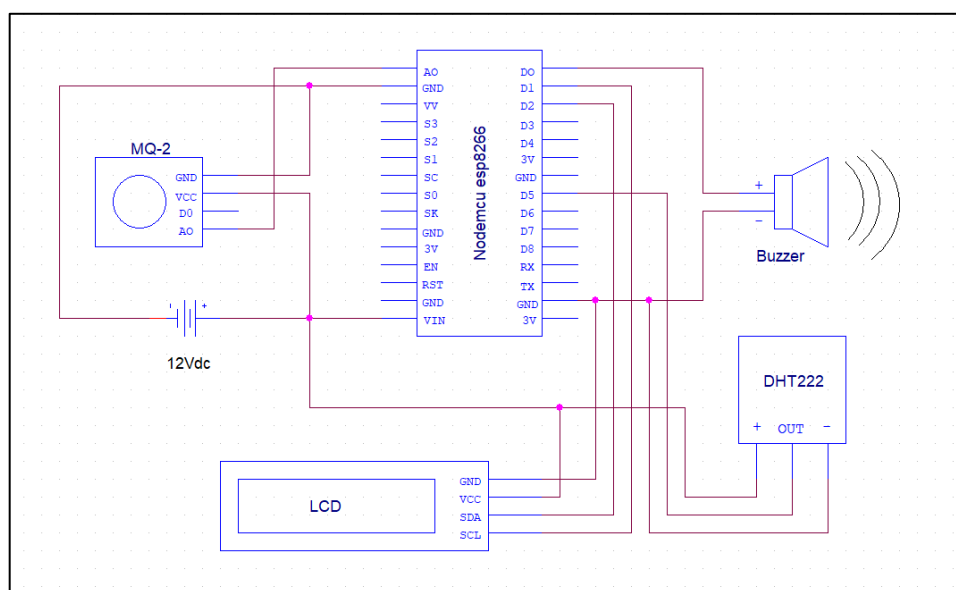
3.2 ออกแบบและทดลองวงจรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.2.1 ในการสื่อเรียนรู้ เราเลือกใช้โปรแกรม Sketch ของ Arduino (Arduino IDE) ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอร์ด NodeMCU / ESP8266 (ซึ่งในบางครั้ง อาจเรียกบอร์ดลักษณะนี้ว่า WiFi Controller เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เขียนด้วยภาษา C และความที่เป็น Open Source ทำให้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้รับความนิยมสูง จึงทำให้มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตอีกมากมาย และในส่วนของบอร์ด NodeMCU / ESP8266 เองนั้น เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีจำนวนขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตมากพอสำหรับการนำไปใช้งานจริง สามารถต่อกับเซ็นเซอร์ได้ทั้งแบบดิจิตอลและแอนะล็อก และยังต่อเพื่อขับอุปกรณ์เอาต์พุตให้ทำงาน โดยที่เราจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานให้บอร์ด NodeMCU / ESP8266 สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟ, ปลั๊กไฟฟ้า หรือเครื่องรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น และเนื่องจากมีโมดูล WiFi ในตัว

3.2.2 เซ็นเซอร์ก๊าซ MQ-2 สูงในก๊าซปิโตรเลียมเหลวโพเทนความไวไฮโดรเจนการตรวจจับก๊าซธรรมชาติและไอระเหยไวไฟอื่น ๆ ก็ดีมากเช่นกัน เซ็นเซอร์นี้สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้หลากหลายซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำสำหรับการใช้งานที่หลากหลายข้อมูลจำเพาะ- ในช่วงความเข้มข้นกว้างของความไวของก๊าซที่ติดไฟได้ดี- สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวโพเทนไฮโดรเจนความไวสูง- อายุการใช้งานยาวนานต้นทุนต่ำ- วงจรขับง่ายคุณสมบัติ- LED แสดงสถานะกำลังไฟและไฟแสดงสถานะ TTL ต่ำ- แรงดันไฟในการทำงานคือ + 5V- สามารถใช้วัดหรือตรวจจับ LPG, แอลกอฮอล์, โพเทน, ไฮโดรเจน เป็นต้น

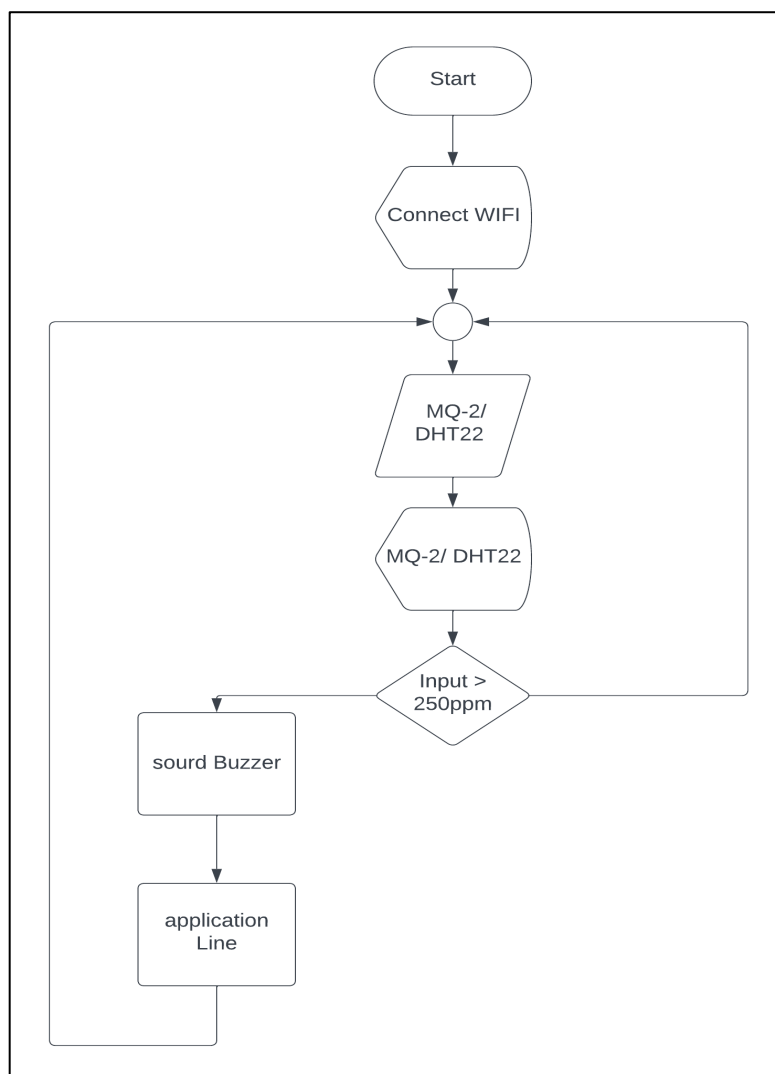
3.2.3 หน้าแสดงผล มีการแสดงผ่านทางจอ LCD และ แอปพลิเคชันไลน์ ในส่วนของจอ LCD จะแสดงผล ค่าอุณหภูมิ,ความชื้น เป็นการบอกค่าแสดงที่มีความละเอียดใกล้เคียงมากที่สุดที่ ของอุปกรณ์ที่วัด

ถ้ามีอุณหภูมิ เกิน 270 PPM , LCD จะแสดงการแจ้งเตือนอุณหภูมิ แล้วส่งการแจ้งเตือนเข้า แอปพลิเคชันไลน์ ทันที



รูปที่ 3.1 การต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับ Node MCU ESP8266

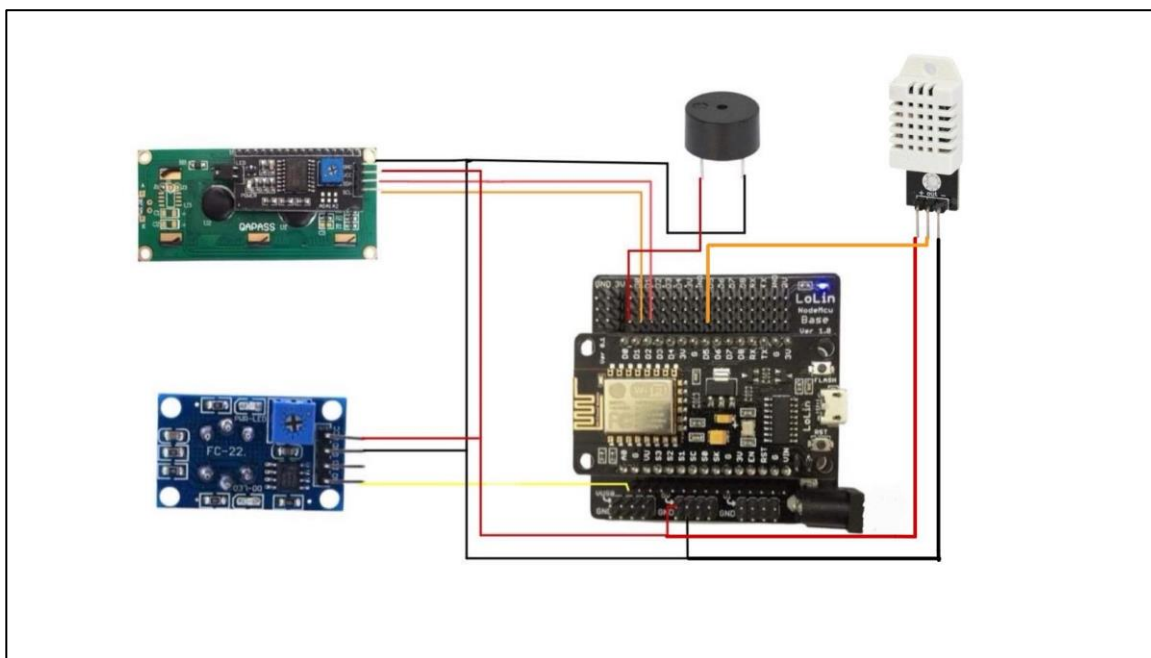
3.2 การเขียนแผนผังการใช้งานของระบบ



รูปที่ 3.2 Flowchart หลักการทำงานของวงจร

จากรูปที่ 3.2 นี้คืออธิบายเรื่องโค้ดและการทำงานของอุปกรณ์ที่ทำการขึ้นมา เมื่อเรา เชื่อมไวไฟ จะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ lcd ก็แสดงค่า GAS ของ mq-2 Temp,RH เป็นการแสดงค่าของ DHT22 เมื่อค่า GAS รับค่าควันได้ประมาณ 250 ppm จะส่งสัญญาณให้ บัซเซอร์ ให้มีเสียงแจ้งเตือนและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนเข้า Application LINE โดยทันที เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามีแก๊สในห้องน้ำ หรือมี เหตุเกิดควันขึ้น

3.3 การต่ออุปกรณ์แบบ ให้เห็นภาพมากที่สุด



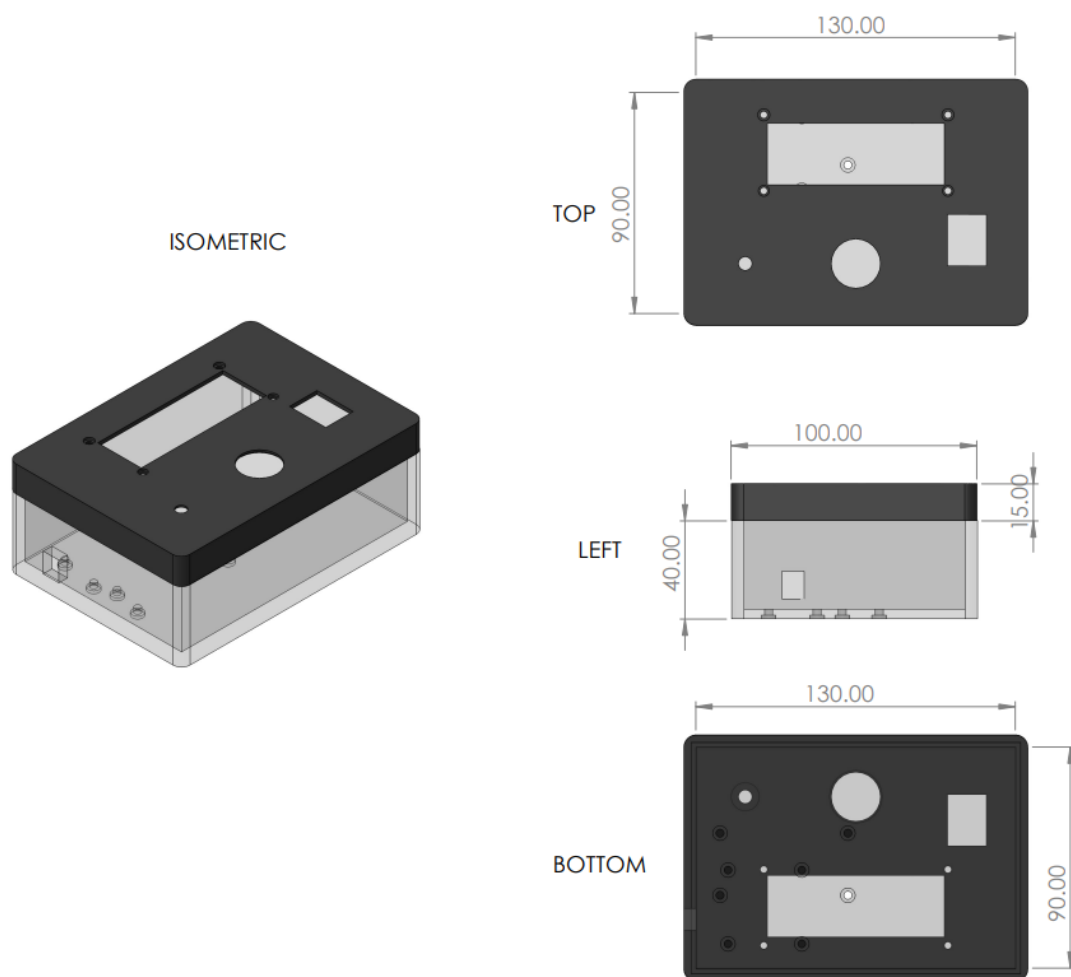
รูปที่ 3.3 Wire diagram

จากรูปที่ 3.3 นี้คือรูปที่ให้การต่อวงจรให้เห็นภาพได้ง่ายที่สุด โดยภาพที่เห็น

1. Node Mcu Esp8266 เป็นตัวรับตัวอุปกรณ์ในการ อินพุต และ เอาท์พุท
2. DHT 22 : ขาบวก -> 5V ขาลบ -> (GND) [ใช้เพื่อวัดอุณหภูมิ , ความชื้น]
3. MQ-2 : GND->GND , VCC->5V, A0->A0
4. LCD I2c : GND->GND , VCC->5V, SDA->D2 , SCL->D1 (ไว้แสดงค่า GAS ของ MQ-2 และ อุณหภูมิ ความชื้น ของอุปกรณ์ DHT-22)
5. Buzzer : Buzzer เชื่อม เข้าขา (บวก +) -> D0 (ลบ -) -> GND

3.4 การออกแบบและกำหนดวัสดุอุปกรณ์การติดตั้ง

การออกแบบและของที่จะใช้นั้นจะทำแบบใช้ เส้นพลาสติก PLA ใช้เส้นขนาด 1.75 mm การทำแบบ 3D Printing นั้นจะเหมาะสมกับชิ้นงานนั้นต้องวัดขนาดให้เหมาะสมกับชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์แบบและมีละเอียดต้องพอดีกับชิ้นงาน ทำให้อุปกรณ์ชิ้นนี้มีความแข็งแรง



รูปที่ 3.4 การออกแบบกล่องเก็บอุปกรณ์

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ในการทดลองการทำงานและหาประสิทธิภาพของเครื่องดักจับควันบูหรี่ในห้องน้ำที่สร้างขึ้น จะมีขั้นตอนในการทดสอบเครื่องดักจับควันบูหรี่ในห้องน้ำข้อโดยจะมีผลการทดลองดังต่อไปนี้

4.1 แผนการทดลองเบื้องต้น

- 4.1.1 เตรียมเครื่องดักจับควันบูหรี่ในห้องน้ำ
- 4.1.2 เตรียมการตรวจจับควัน-ความชื้น
- 4.1.3 ทำการทดสอบเวลาของเครื่องดักจับควันบูหรี่ในห้องน้ำ
- 4.1.4 ทดสอบระยะเวลาการดังของเสียงและความชื้นเมื่อควันเข้าใกล้
- 4.1.4 บันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพ

การทดลองเปรียบเทียบเวลาของเครื่องดักจับควันบูหรี่ในห้องน้ำโดยจะเปรียบเทียบเวลากับนาฬิกาจับเวลาเพื่อให้เห็นผลการทดลองเปรียบเทียบที่ชัดเจน ผลการทดลองเป็นไปตามตาราง

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบแก๊สไฟแช็ค

ครั้งที่	การทดลอง	ระยะในการตรวจจับ (เซนติเมตร)	การตรวจจับควัน-ความชื้น	เสียงจาก Buzzer(วินาที)	ผลการทดลอง
1	แก๊สไฟแช็ค	2 เซนติเมตร	39 C / 49 RH	3	ติด
2	แก๊สไฟแช็ค	5 เซนติเมตร	37 C / 48 RH	3	ไม่ติด

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบควันบูหรี่

ครั้งที่	การทดลอง	ระยะในการตรวจจับ (เซนติเมตร)	การตรวจจับควัน-ความชื้น	เสียงจาก Buzzer(วินาที)	ผลการทดลอง
1	ควันบูหรี่	2 เซนติเมตร	40 C / 50 RH	3	ติด
2	ควันบูหรี่	5 เซนติเมตร	43 C / 49 RH	3	ไม่ติด

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบควันรูป

ครั้งที่	การทดลอง	ระยะในการ ตรวจจับ (เซนติเมตร)	การตรวจจับ ควัน- ความชื้น	เสียงจาก Buzzer(วินาที)	ผลการทดลอง
1	ควันรูป	2 เซนติเมตร	36 C / 49 RH	3	ติด
2	ควันรูป	5 เซนติเมตร	38 C / 50 RH	3	ติด

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบควันไฟไหม้

ครั้งที่	การทดลอง	ระยะในการ ตรวจจับ (เซนติเมตร)	การตรวจจับ ควัน- ความชื้น	เสียงจาก Buzzer(วินาที)	ผลการทดลอง
1	ไฟไหม้	2 เซนติเมตร	40 C / 52 RH	3	ติด
2	ไฟไหม้	5 เซนติเมตร	39 C / 51 RH	3	ติด

4.2 สรุปผลการทดลอง

สรุปผลการทดลองได้พบว่าการตรวจจับอุณหภูมิหรือควันนั้นต้องเป็นสถานที่ ที่ไม่โล่งมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้ทำเซนเซอร์ไม่สามารถตรวจจับหรือรับค่าได้ไม่ถี่นักควรเป็นสถานที่ มีความแคบเช่น ห้องน้ำ ,ห้องครัว เป็นต้น เซนเซอร์ mq-2 นั้น รับค่าควันแบบชนิดไม่ค่อยถี่นัก เพราะแบบควัน ต้องทดสอบโดยใช้ ระยะใกล้มากๆ จึงจะแสดงค่าออกมา

บทที่ 5

บทสรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

ในการจัดทำโครงงานเรื่อง เครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ จากการทดลองประสิทธิภาพซึ่งสามารถสรุปผลได้ คือ เครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำนี้สามารถใช้งานได้จริง

จากการที่ได้จัดทำโครงงานเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จตามเป้าหมายได้ดังนี้

- 5.1.1 เครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำสามารถตรวจรับควันบุหรี่ได้ตลอดเวลาเมื่อเชื่อมต่อ wifi
- 5.1.2 เครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำสามารถตรวจรับค่าความชื้นได้เมื่อความชื้นเพิ่มมากขึ้น
- 5.1.3 มีหน้าจอที่ใช้ในการแสดงผลและการตั้งค่า
- 5.1.4 มีหลอดไฟในการแสดงสถานะค่าควันและความชื้น
- 5.1.5 มีเสียงเตือนขณะตั้งค่าและใช้งาน

5.2 อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน

5.2.1 เนื่องจากการรับควันบุหรี่และความชื้นต้องใช้บุหรีของจริงและวัดค่าจริง จึงทำให้สุขภาพได้รับควันตามบุหรีที่ใช้จุดในการทดลอง

5.3 แนวทางแก้ไขปัญหา

- 5.3.1 เว้นระยะในการทดลองและวัดของจริง เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
- 5.3.2 ทดลองหาระยะการวัดควันและความชื้น

5.4 แนวทางในการพัฒนา

5.4.1 เนื่องจากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำจึงควรศึกษาวิธีการจากอุปกรณ์อื่นๆ และศึกษาจากงานที่เคยมีผู้จัดทำมาแล้ว

5.5 ข้อเสนอแนะ

5.5.1 ต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ห้องน้ำแอบสูบบุหรี่บนตึกเรียน เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และทำตัวให้ดีต่อส่วนรวม

เอกสารอ้างอิง

ทบทวนวรรณกรรม

[1] มนูญ ปุณฺณการิยากร , [2] สันติพงษ์ ปตฺตุภักดี

เว็บไซต์

โครงการเรื่อง เครื่องดักจับควันบุหรี่ , เครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ , เครื่องควบคุมและแจ้งเตือนอัคคีภัยผ่านแอป [Online] :

<https://shorturl.asia/EwROv> / <https://shorturl.asia/tJikG> / <https://shorturl.asia/4hx9E>

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การต่ออุปกรณ์ เครื่องตรวจจับรับคลื่น

ภาคผนวก ก

คู่มือการทำเครื่องดักควันบุหรี่ในห้องน้ำ

เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในห้องน้ำมีหน้าที่จับควัน และแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันไลน์ โดยมีคู่มือการประกอบขั้นตอนดังนี้

1. การออกแบบและประกอบ

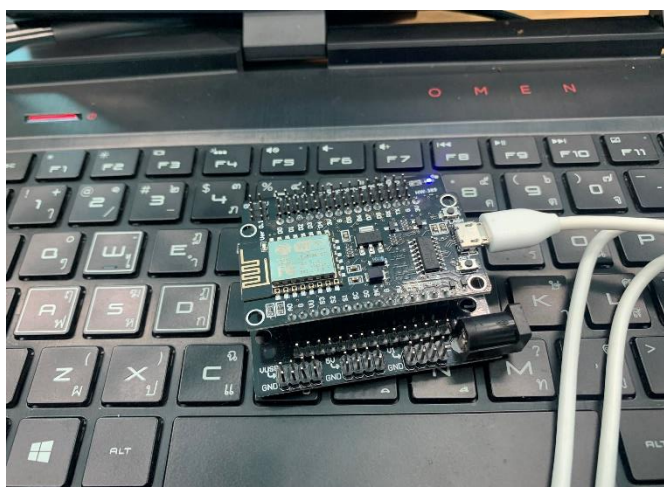
การออกแบบ 3D Printer



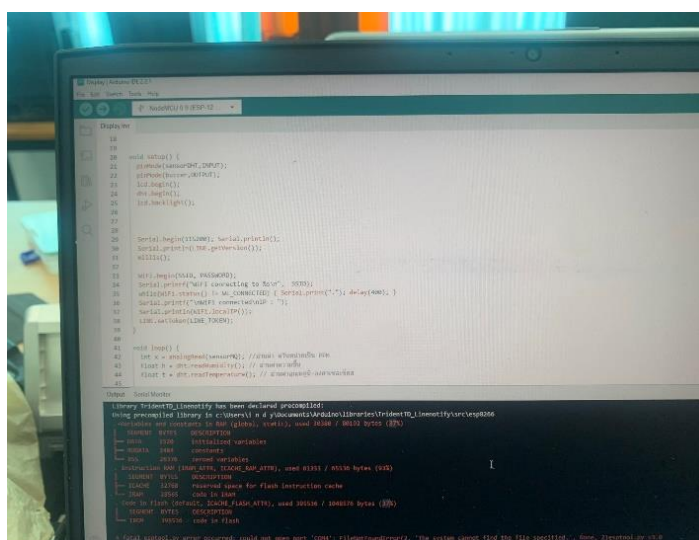
การออกแบบ 3D Printer



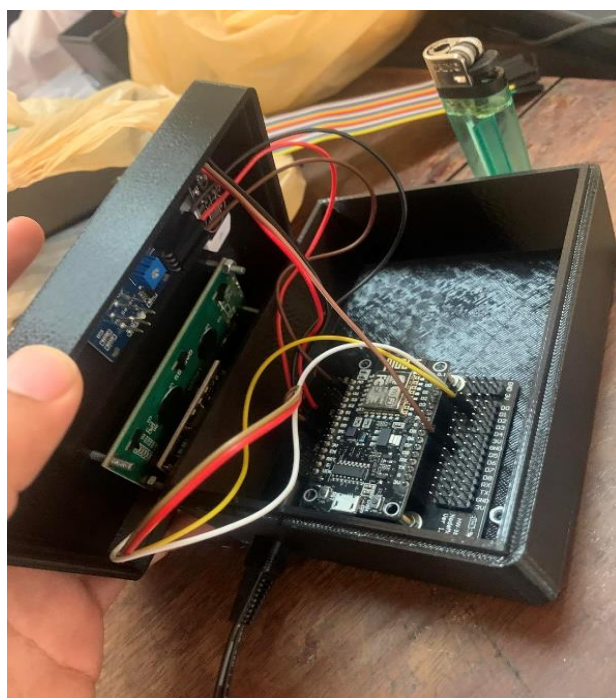
ปรี้น 3D Printer



เตรียม Node mcu esp8266 เพื่อรอกโค้ด



นำโค้ดลงไปในโปรแกรม Arduino IDE

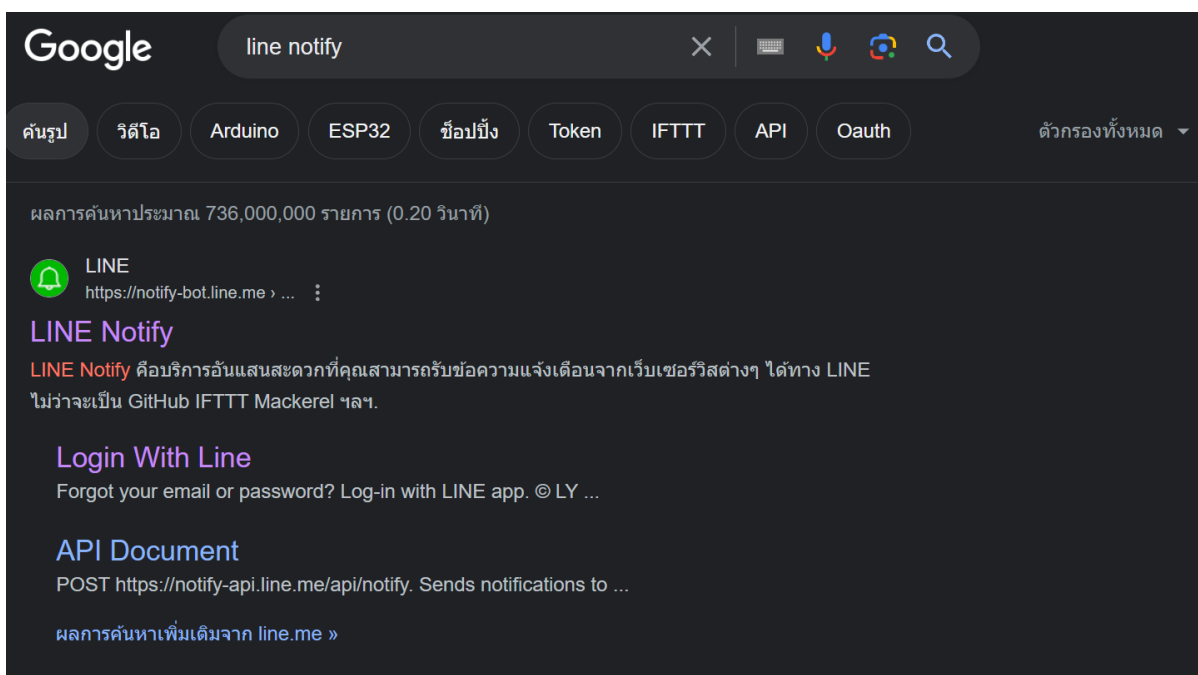


ประกอบวงจรและชิ้นงาน



เสร็จสิ้น

ภาคผนวก ข
การเชื่อมกับต่อไลน์และโค้ด

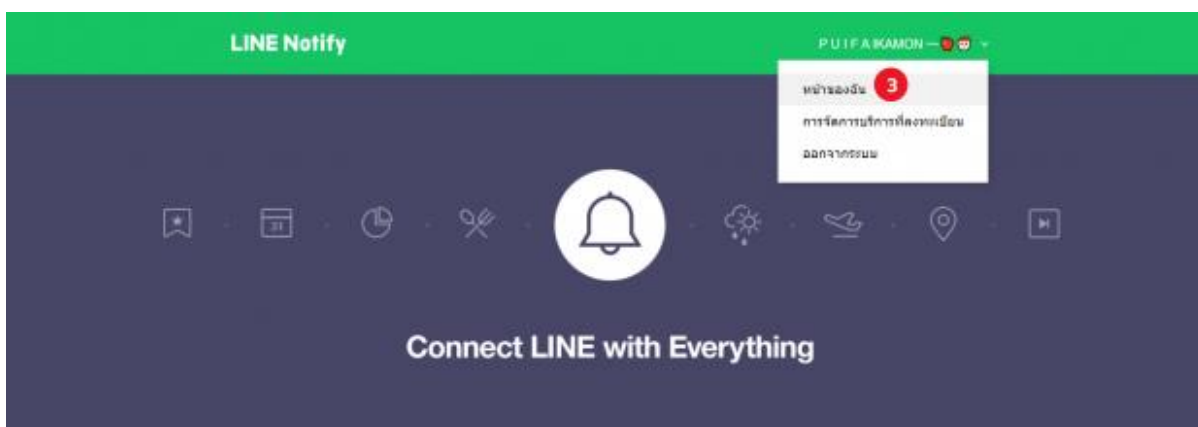


เข้า Google แล้วพิมพ์ LINE notify

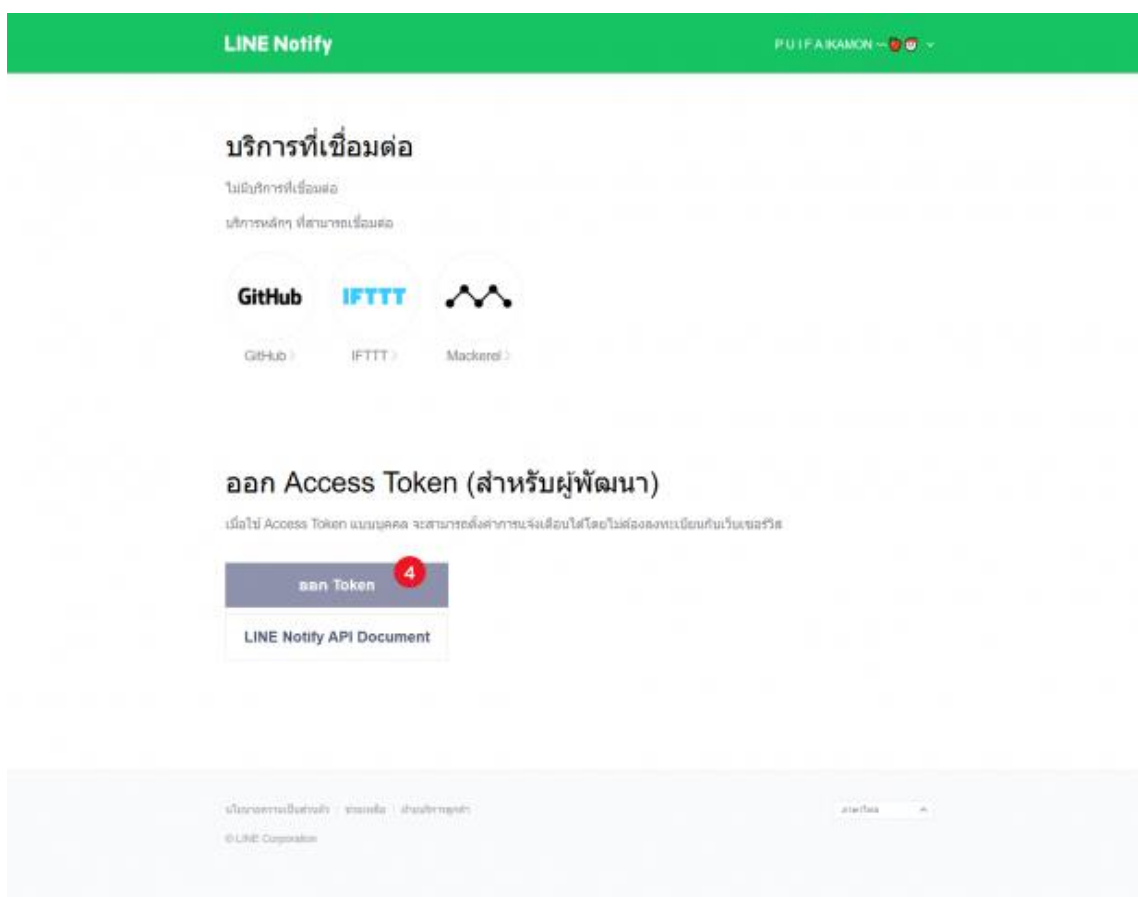
<https://notify-bot.line.me/th/>



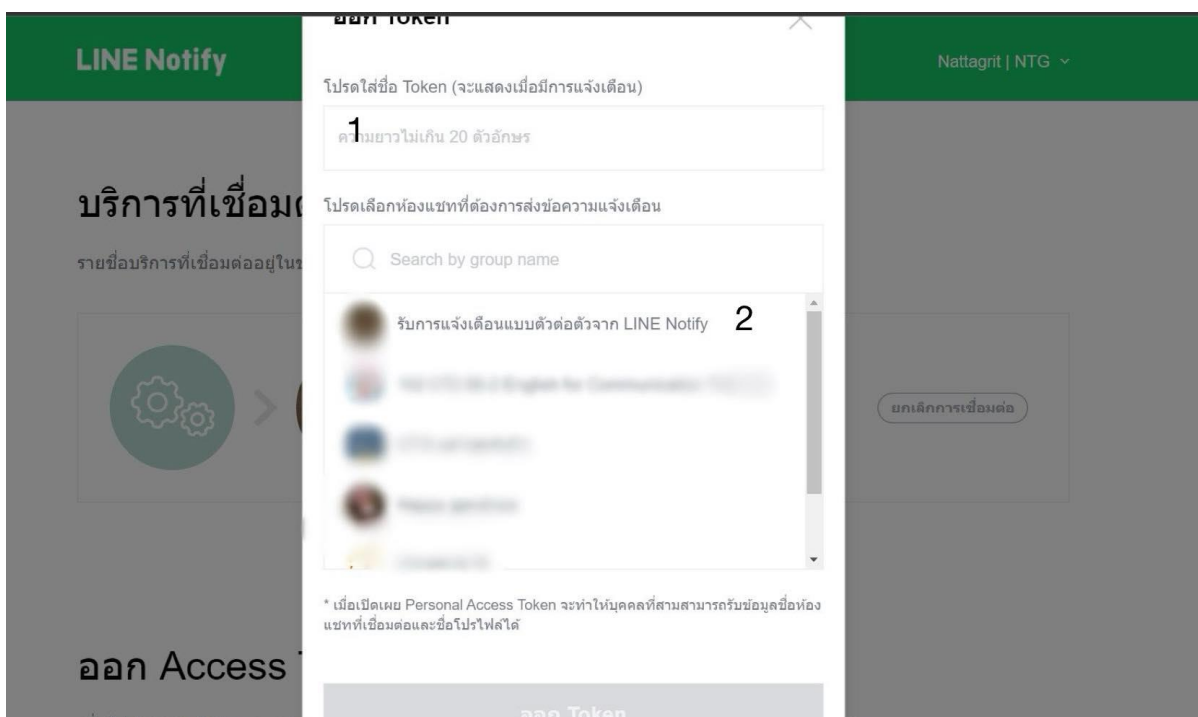
Login Line



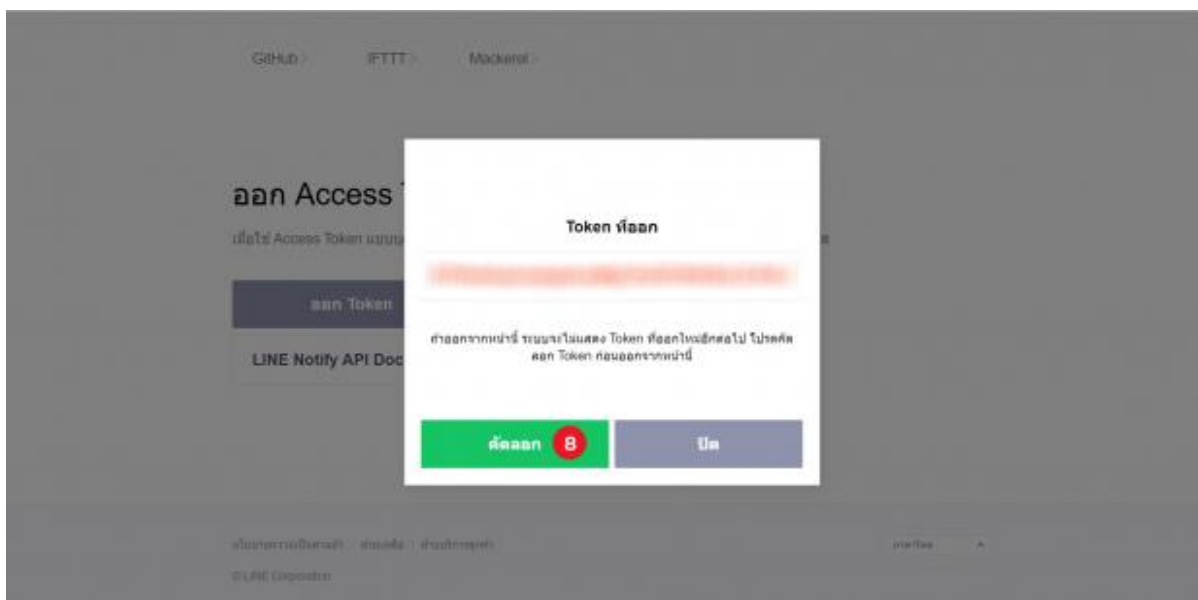
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกชื่อ Line ที่มุมขวาบน คลิกหน้าของฉัน



คลิกที่ปุ่ม ออก Token



ตั้งชื่อและเลือกกลุ่ม ที่ต้องการ



แล้วจะได้ Token มาไว้ใช้ในโค้ด

Code ตรวจสอบรับควันบุหรี่ในห้องน้ำ

```
//ส่วนหัว
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include "DHT.h"
#include <LCD_I2C.h>

LCD_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#define SSID "@NAMEWIFI"
#define PASSWORD "password"
#define LINE_TOKEN "token ที่ได้มาจาก LINE notify"
int sensorDHT = D5;
int sensorMQ = A0;
int buzzer = D0;
int l = 0;
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(sensorDHT, DHTTYPE);
unsigned long lasttime = 0;
unsigned long Times = 3000;
void line();
void danger();
int st = 0;

void setup() {
  millis();
  pinMode(sensorDHT,INPUT);
  pinMode(buzzer,OUTPUT);
  lcd.begin();
  dht.begin();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(115200); Serial.println();
  Serial.println(LINE.getVersion());
```

```

WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2,0);
  lcd.print(" >> WiFi << ");
  int l = 0;
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    lcd.setCursor(l,1);
    lcd.print(".");
    Serial.print("."); delay(400);
    l = l+1;
    if(l == 16){
      l = 0;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(2,0);
      lcd.print(" >> WiFi << ");
    }
  }
  Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  LINE.setToken(LINE_TOKEN);
}

void loop() {
  int gas = analogRead(sensorMQ); //อ่านค่า คว้นหน่วยเป็น PPM
  float h = dht.readHumidity(); // อ่านค่าความชื้น
  float t = dht.readTemperature(); // อ่านค่าอุณหภูมิ องศาเซลเซียส

  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); // ตรวจสอบว่าค่าของตัวแปรเป็นตัวเลขตัวเลข
    หรือไม่ใช่
    return;
  }
}

```

```

float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
Serial.print(F("Humidity: "));
Serial.print(h);
Serial.print(F("% Temp: "));
Serial.print(t);
Serial.println(F(" C "));

```

```

if((millis() - lasttime)>= Times){
  unsigned long sw = millis();
  do{
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(2,0);
    lcd.print("Gas: ");
    lcd.print(gas);
    lcd.print(" ppm");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("Temp: ");
    lcd.print(t);
    lcd.print("C");
    danger(gas);
    delay(200);
  }while((millis() - sw)<= 5000);
  lasttime = millis();
}

lcd.clear();
Serial.print("Gas:");
Serial.println(gas);
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print("Gas: ");
lcd.print(gas);
lcd.print(" ppm");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("RH: ");
lcd.print(h);

```

```

    lcd.print("% ");
    danger(gas);
    delay(200);

}

void danger(int x){
    if(x >= 250){
        while(l <= 4 ){
            lcd.setCursor(3,0);
            lcd.print("! DANGER !");
            lcd.setCursor(2,1);
            lcd.print("Gas = ");
            lcd.print(x);
            lcd.print(" ppm");
            delay(200);
            lcd.clear();
            digitalWrite(buzzer,HIGH);
            delay(100);
            digitalWrite(buzzer,LOW);
            delay(100);
            l = l+1;
        }
        l = 0;
        Line();
    }
}

void Line(){
    LINE.notify("ค่าควัน เกินกำหนด !!");
    LINE.notify("มีควันในอ่างน้ำ !!");
    LINE.notifyPicture("https://scontent-bkk1-2.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/426833026_7130365213722103_7740082057884288415_n.png?_nc_cat=100&ccb=1-
7&_nc_sid=8cd0a2&_nc_ohc=_g4C8hsVBQwAX9CeG9w&_nc_ht=scontent-bkk1-
2.xx&oh=03_AdSFNTBwibkoW-pSxYhmUvnlw8uHzUZQkxIkBeUtkrQiKQ&oe=65F140A1");
}

```

ประวัติผู้จัดทำโครงการ



ชื่อ-สกุล	นาย ณัฐกฤตย์ เรืองมะเร็ง
ภูมิลำเนา	บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 9 ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2563	ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้น) โรงเรียนมารีย์รักษ์นครราชสีมา
พ.ศ. 2566	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
พ.ศ. 2566	ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail	nattagrit.ru@rmuti.ac.th



ชื่อ-สกุล	นายอัครเดช วงศ์บำราบ
ภูมิลำเนา	ที่อยู่ 251 หมู่ที่ 2 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2563	ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้น) โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์
พ.ศ. 2566	ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมปลาย) สายสามัญ วิทยาศาสตร์-คณิต โรงเรียนจักราชวิทยา
พ.ศ. 2566	ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail	akkaradet.wo@rmuti.ac.th



ชื่อ-สกุล
ภูมิลำเนา

นาย นวดล ศรีขาว
อยู่ 187/1 ต.ตลาด อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2563

ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้น)

โรงเรียนเทศบาลป้อมแพลงไฟฟ้า

พ.ศ. 2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา

พ.ศ. 2566

ระดับปริญญาตรี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

E-mail

nawadon.sr@rmuti.ac.th



ชื่อ-สกุล	นายอัครเดช ศุภโชคราทรทรัพย์
ภูมิลำเนา	185/7 หมู่16 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2563	ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้น) โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
พ.ศ. 2566	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อดูณบุรีสุทโธ
พ.ศ. 2566	ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail	akkharadet.su@rmuti.ac.th



ชื่อ-สกุล	นางสาว ศุภิชญา ปิ่นสุวรรณแสง
ภูมิลำเนา	ที่อยู่ 722/11 ซ.ลำปรุ2/ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2563	ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้น) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
พ.ศ. 2566	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
พ.ศ. 2566	ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail	suphitchaya.p@rmuti.ac.th